

公司业务全景梳理（基于 ERP 前后端代码）

梳理日期：2026-09-15

适用范围：当前工作区中的 ERP 管理端、业务后端、面试登记端和面试反馈端。

阅读对象：业务负责人、产品经理、研发人员及新入职同事。

定位：以代码可证实的业务能力为边界的业务地图，不等同于公司全部线下业务或线上启用清单。

1. 文档说明与阅读方式

1.1 本文如何归纳业务

本文按“获客 → 客户经营 → 订单成交与履约 → 财务核算 → 经营分析 → 组织支撑”组织内容。每个模块说明业务目的、子业务、主要操作、上下游关系，并给出前后端代码依据。

证据来自三个层次：

1. 前端页面：表单、按钮、列表、页签、筛选条件和页面实际调用的 API。
2. 后端接口：Controller 的路由、参数校验、调用的 Service 及业务方法。
3. 关键实现：对重要的状态、计算口径和流程，进一步检查 Service、枚举或共享操作定义。

全局扫描覆盖管理端 `src/views` 下 906 个 Vue 文件及 `Apis` 下 21 个服务目录，并补充采购、消息推送、消息队列和两个面试端。扫描数量含组件、演示页、空文件及新旧重复文件，不是 906 项业务，也不表示每个页面都已完成运行验证。重点业务做前后端交叉核查，其余以功能组归纳。

文中代码链接均相对本文所在的 `docs` 目录，可在仓库内直接定位。Controller 文件存在只能证明仓库保留相关代码；还需要区分公开方法、私有方法、注释代码和仅返回占位结果的实现，才能判断是否有可供调用的入口。是否已部署、是否有菜单权限、是否仍在使用，需要结合线上配置确认。

1.2 判断边界

标记或表述	含义
前后端有实现	已找到相互对应的页面、API 或后端业务实现；不代表已联调验证
后端能力	已找到后端入口，可能由外部系统、小程序或其他服务调用
阶段性／历史功能	代码包含活动期、特定年度或旧版本痕迹，使用状态待确认
占位／演示／基础设施	不计为独立经营业务

此次是文档梳理，没有连接数据库、调用业务接口、启动可能连接正式环境的服务，也没有触发真实订单、付款、短信或消息发送。本文不包含真实客户数据和账号密钥。

原规范指定的 `D:/project/ERP/docs/ailai_erp_跨模块数据访问规范.md` 在本机不存在；已读取当前仓库实际文件 跨模块数据访问规范，按其中的服务归属、跨模块访问和外部调度边界解释代码。

1.3 内容导航

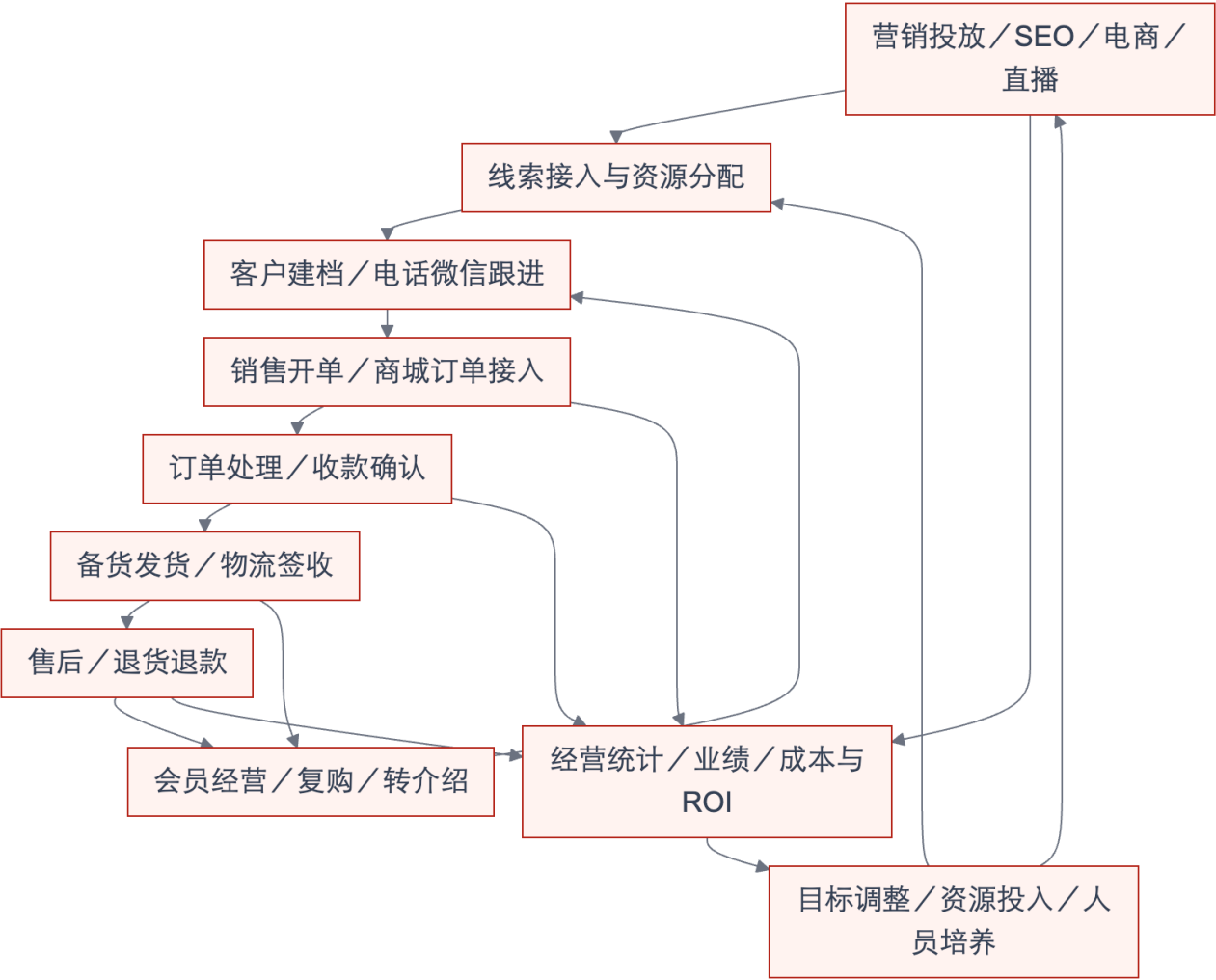
- 第 2 章：公司业务全景和核心闭环。
- 第 3~4 章：客户、订单两条核心业务主线。
- 第 5~6 章：产品采购、营销与内容获客。
- 第 7~9 章：财务支付、统计分析、目标与销售运营。
- 第 10~14 章：招聘人事、学习文化、协作工单、资产、权限及集成。
- 第 15~16 章：业务术语、覆盖清单、已知边界与维护建议。

2. 公司业务全景

2.1 从代码可还原的业务模式

系统围绕商品经营、线上推广、电商及直播渠道、电话／微信客户经营展开：推广带来线索，线索经过分配和跟进形成客户关系，客户购买商品形成订单，订单进入收款、发货、签收及售后流程；成交、资源投入和人员投入再进入统计与绩效管理，推动下一轮投放、排班、客户运营和产品经营。

代码中可见 NMN、麦角硫因、精氨酸、胶原等产品／项目分组，以及电商、直播、电话和微信等经营渠道。这些名称用于说明系统实际分组，不能据此推断公司全部产品线、组织架构或业务资质。



业务流程示意图

上图是业务关系图，并非所有订单必须依次经过每一步的状态机；货到付款、预付、定金等场景有不同的收款时点。

2.2 业务域总表

业务域	解决的问题	主要对象	主要协作角色（按功能推定）
客户与 SCRM	谁是客户、由谁服务、如何跟进和复购	客户、资源、归属、跟踪、会员、优惠券	销售、客服、资源管理员
订单与售后	卖了什么、如何交付、异常如何处理	订单、商品明细、收付款、物流、退换货	销售、订单处理人员、仓配、财务、售后
产品与采购	卖哪些商品、成本和库存如何支撑销售	商品、品牌、成分、价格、库存、采购计划	产品、采购、仓配
营销与内容获客	从哪些渠道获取咨询和成交机会	推广账户、链接、专题、内容、活动、店铺	投放、运营、SEO、品牌
财务与支付	钱如何收退、费用如何归集、账务如何核对	支付单、退款、费用、主体账户、结算报表	财务、渠道运营
统计与经营分析	业绩、转化、投入产出和组织效率如何变化	日月报、快照、报表、目标、成本	管理层、业务负责人、财务、运营
销售运营	目标如何拆解、资源如何排班和分配	个人/团队目标、工作日、排班、权重	销售管理、资源管理
招聘与人事	如何招人、入职、培养、转正和管理异动	岗位需求、候选人、面试、花名册、合同	HR、招聘负责人、用人部门
学习与企业文化	员工如何学习、考试、获取制度和分享经验	课程、试题、考试、公告、文章、积分	培训、讲师、员工、内容管理员
内部协作	跨部门问题和设计需求如何交接	工单、处理节点、附件、设计稿	需求发起人、受理部门、设计师
行政资产	资产、号码、域名由谁管理和使用	固定资产、耗材、手机卡、域名	行政、IT、使用人
平台支撑	账号权限、通知、文件和系统间协作如何工作	用户、角色、菜单、配置、消息、日志	管理员、IT、各业务模块

2.3 五条主要业务闭环

- 1. 新客户成交：推广/渠道获客 → 资源识别和分配 → 建档跟进 → 下单 → 履约 → 回款及业绩统计。
- 2. 存量客户经营：客户画像/健康信息 → 回访与会员服务 → 优惠券/活动/转介绍 → 复购 → 效果统计。
- 3. 商品经营：产品资料与成本 → 营销展示 → 采购和库存配合 → 订单发货 → 动销、毛利相关分析与预警。
- 4. 经营管理：目标设定 → 排班和投入 → 日常业务发生 → 报表与战报 → 调整人员、资源和投放。
- 5. 人才经营：岗位需求 → 招聘与面试 → 入职及下团队 → 学习和阶段考核 → 转正/晋级/留存分析。

3. 客户模块：线索、资源、服务与会员经营

3.1 客户档案与客户池

业务目的：建立统一客户档案，明确客户由谁服务、处于什么跟进阶段，以及下一步应做什么。

子业务	已见主要操作	业务产出／关联
客户建档	后台新增、导入、编辑、手机号检查、客户详情、地址建议	客户基础档案，供订单和跟进复用
临时客户	新增、记录、处理、编辑、查询、转正式客户	把尚未完成建档的线索纳入正式客户管理
客户合并	合并客户档案，并提供订单迁移相关入口	统一同一客户的历史关系和订单
客户池	全部客户、我的客户、个人潜力、公共潜力、公共资源、A/B 类资源	按资源归属和业务分类形成工作列表
时效工作台	即将过期、刚过期、已过期、待跟进、预约客户、生日客户、提醒任务	安排回访、生日服务及资源处理
客户详情	基础信息、购买情况、跟进、预约、微信、意向等记录	为销售和客服提供连续服务上下文

客户池是查询条件和权限共同形成的工作视图，不应直接等同于客户的一套互斥生命周期状态。

代码依据：客户列表组件、客户详情、客户管理接口的 `CustomerPageList`、`GetDetail`、`PhoneCheck`、`AddByAdmin`、`Upload`、`Merging`、`TransCustomerTemp`。

3.2 资源接入、分配与归属

客户“资源”指销售可跟进的客户或线索机会，与商品库存中的“资源”无关。

主要能力：

- 获客助手记录新增、批量新增、导入、编辑和查询。
- 按业务规则分配资源，支持认领、强制分配、客服归属查看及调整。
- 区分销售客服、营销客服、资源归属以及组织范围。
- 按个人、团队、系列、部门和业务渠道配置资源目标、排班及权重。
- 记录分配日志、异常记录、资源转移和审批过程。
- 临保转客保、资源延期、释放和重新流转。

流程概括：获客接入 → 进入资源池 → 按规则分配／认领 → 跟进和保护 → 延期、转移或释放 → 重新分配。

代码依据：获客助手接口、客户管理接口的 `DistributionResources`、`SetOwnerForce`、`ResourceBelong`、`TransferCustomer`、`ApprovalResourceTransfer`、`TempProtectedCusToPersonProtectedRequestHandler`；资源接口。

3.3 跟进、回访与保护期

子业务	主要动作	已核实的规则边界
日常跟进	添加跟踪记录、有效跟进、电话联系、微信联系	客户存在、人员状态及资源权限影响是否可操作
预约回访	预约、回访、提醒任务	形成后续待办，不等于自动成交或续保
客户保护	个人保护、临时保护、保护延期	按资源类型、归属和组织执行不同规则
资源释放	手工/业务入口释放，保留日志	普通销售及主管受到资源所属人的限制
保护延期	填写延期说明、更新到期时间、记录操作	实际期限以当前配置和执行分支为准

重点规则：有效跟进会检查在职身份，黑名单资源不可跟进；新客、跨组织资源、管理层个人保护资源和过期未成交资源的边界不同；部分过期资源受每日跟进额度限制。源码中的已注释“最长 60 天”校验不作为现行规则。

代码依据：有效跟进服务、资源释放服务、保护延期服务。

3.4 微信经营、防撞单与风险控制

- 微信经营：微信号、好友资料、加微时间、加微记录、聊天记录、服务客服及加粉上报。
- 防撞单助手：通过手机号或第三方单号查询客户/跟进判定，保留查询历史，并确认已知晓，帮助销售避免重复或冲突跟进。
- 客户风险：号码屏蔽、黑名单、地址风险、客户评价与反馈、操作痕迹追溯。
- 客户信息补充：标签、健康信息、意向记录、手机备注及相关附件，为咨询和会员服务提供依据。

防撞单助手页面仍有设计期文案，但源码已经包含真实 API 调用及后端入口，应归类为“源码有实现，启用待核验”，而非仅凭文案判断为静态原型。

代码依据：防撞单页面、防撞单接口的 **Query**、**History**、**Acknowledge**；客户健康信息接口、微信好友记录接口。

3.5 会员、账户、优惠券与客户活跃

子业务	已见能力	与其他模块的关系
会员身份	VIP 设置、等级和生日权益相关入口	影响客户服务和订单权益
会员账户	查询余额、余额调整、账户变更流水	与订单消费、退款等场景关联
客户积分	查询、增减、流水、兑换配置	与发券、会员活动关联
优惠券	可用券查询、领取、批量发券、积分兑换、作废返积分	订单侧提供用券入口
发券运营	自动发券规则查询、保存、启停，员工券额度相关能力	规则入口由外部调度平台按需触发
转介绍	邀请、邀请数量、领取和奖励记录	带来新客户并激励存量客户
会员活跃	生日礼品、历史客户消费金、健康打卡、客户评价	提高回访和复购触点
小太阳权益	视频领取、兑换、换购和退回	和具体会员 / 商品规则关联
专项活动	抽奖、节庆红包、黑卡等代码	有阶段性痕迹，是否继续运营待确认

“客户积分 / 余额” “小太阳” “员工积分” 是不同业务对象，不能在统计或权益说明中混用。历史 CusApprove 已明确标注“认证会员（已废除）”，不纳入当前主流程。

代码依据：客户账户操作、自动发券规则、转介绍、VIP 健康打卡。

3.6 电话 SCRM 与通话服务

业务链路：员工工号绑定分机 / 话务系统 → 登录话务 → 拨号和挂断 → 回调同步通话 → 关联客户 → 查看录音、时长及跟进情况。

- 员工与分机、话务系统类型绑定；前端可见多套话务系统类型。
- 通话列表、录音、时长、客户关联、未接电话和团队话务统计。
- 将客户号码推送到外呼页面，检查联系记录及联系达标情况。
- 录音转文字、按客户或单次通话转写、转写消息发布和跟进意见入口。

语音转写依赖外部服务及配置；本文只确认代码能力，不确认识别质量或线上接通情况。测试拨号、测试挂断不计为正式业务。

代码依据：分机配置、呼叫接口的 Login、DialOut、HangUp、OverCall；通话记录接口的 TeamRecord、CheckCallStandardFromCustomerIds、PublishSTT 等。

3.7 爱币与客户价值辅助能力

- 爱币权益：小程序后台可按客户查询爱币、查询已购商品、用爱币兑换优惠券，并有独立变更流水接口。爱币是源码中独立命名的权益字段，不与普通会员积分、员工积分或小太阳合并解释。
- 客户价值辅助更新：后端保留号码、地址、客户价值更新入口；仅凭 AIResourceLevel 名称不能确认已有完整智能评分模型、评分准确性或业务自动决策闭环。

- WeGene 外部接入痕迹：可见授权、用户信息及皮肤报告请求代码，但当前读取方法未将报告返回或保存为客户报告，只返回成功标志。因此只列为接入代码，不列为已完善的基因检测报告管理业务。

代码依据：爱币接口、爱币流水、价值更新入口、WeGene 接入实现。

4. 订单模块：成交、履约、售后与业绩

4.1 订单来源与建单

业务目的：把销售承诺转化为可以收款、发货、跟进和核算的交易单据。

业务场景	主要操作
人工销售建单	后台快速下单、特定项目下单、订单修改
外部渠道接入	平台订单导入、平台赠品订单导入、平台线索订单导入
订单派生	定金单、跨月定金单、余额单、赠品单、换货单、退货单、减业绩单
特殊处理	分单、预订单、囤单、重新生成、关联订单、定金解绑、恢复订单
客户统一	客户合并时迁移关联订单

订单类型枚举包含电话、在线客服、微信、信息流、搜索、SEO、快手、百度健康、小红书、SHOPLINE、美团及品牌小程序等渠道标识。该枚举说明代码具备区分能力，不能作为这些渠道当前均在经营的证明。

代码依据：订单接口的 `BackgroundFastOrder`、`OrderUpload`、`GiftOrderUpload`、`PlatformClueOrderUpload`、`CreateDepositOrder`、`CreateBalanceOrder`、`SplitOrder`；订单类型枚举。

4.2 订单工作台和状态维度

大量订单页面共用统一订单工作台，通过 `typePage` 区分业务队列：待确认、未签收、退货未签收、退货已签收、冻结、锁定、投诉预警、退单预警、问题单、停滞单、售后等。

必须区分以下概念：

维度	含义
订单基础状态	<code>OrderStatusEnum</code> 为正常、客户取消、后台取消
处理与可发状态	订单是否已处理、是否满足允许发货条件
审批与风控	是否处于冻结、风险审批或其他限制中
物流状态	是否实际发货、派送、签收、退回
财务状态	是否到款、是否需要财务协助、是否退款等
售后状态	是否售中／售后处理、是否解决、是否退换货
业绩状态	归属、确认、锁定、重算等

因此，一笔订单可以同时属于多个业务队列，不能把页面名称拼成一条互斥状态流。

代码依据：基础状态枚举、订单公共操作定义、确认订单页面。

4.3 订单处理、发货审批与校验

典型业务顺序为：处理订单 → 检查商品、地址、付款及审批 → 可以发货 → 确认发货。其中“可以发货”是放行，“确认发货”才表示实际发出。

关键校验与审批包括：

- 已取消订单不能设为可发，冻结商品单须先解冻。
- 第三方订单需要第三方订单号；收货联系方式、付款方式等必须满足校验。
- 定金业绩待总监确认、采购审批、多号码/多地址审批、风险商品、进口运费、管控品牌等审批中，会限制放行。
- 涉及疑似欺诈地址、特殊商品、赠品条件和特定活动时，执行相应校验。
- 小太阳兑换有客户月度额度约束；减业绩单需关联原单，并核对客服一致性。
- 通知发货、确认通知、指定日期和特殊要求有独立操作入口。

这些规则存在角色、组织、店铺或活动分支，本文不将其简化为对全公司所有订单无条件适用的制度。

代码依据：订单服务的可发货校验及 `ValidateGiftConditionAmountBeforeCanDelivery`；订单接口的 `HandleOrder`、`CanDelivery`、`ApplyCanDelivery`、`ApproveDepositOrder`、`DeliverySure`。

4.4 发货、物流与批量作业

子业务	主要操作
发货管理	可以发货、确认发货、取消发货、恢复可发、第三方发货信息
物流资料	快递公司、运单号、物流信息更新、第三方交易号
配送追踪	物流轨迹、派送状态、人工签收、批量签收、物流导出
批量可发任务	创建任务、任务列表、查看明细、异步执行、失败重试
异常处理	仓库驳回后重新生成、发货条件异常处理

批量可发采用“任务批次—订单明细”结构；重试只针对失败明细，没有失败订单时不能按失败重试。

代码依据：批量可发页面、批量任务接口、批量任务服务；订单接口的 `UpdateWLInfo`、`UpdateTrackNumber`、`GetLogisticsInfo`、`ConfirmReceipt`。

4.5 订单资金处理与业绩归属

订单侧包含：设置到款、取消到款、财务协助、财务解决、折扣调整、优惠券使用、购物金生成和使用、提现设置及烂账计提等入口。

业绩侧包含：销售客服/营销客服/业绩客服归属调整，业绩确认、锁定、解锁、修改和重算。商品成本发生变化时，有“选择商品 → 预览影响 → 提交任务 → 查看进度和失败明细”的成本业绩重算流程。

这里的到款标记、业绩归属和支付渠道真实资金流是相关但不同的对象；订单中的“设置到款”不能直接解释成向客户扣款，业绩也不能直接等同于订单总额。

代码依据：订单操作 API 映射、成本业绩重算页面、重算接口的 `Preview`、`Submit`、`GetProgress`、`GetFailures`。

4.6 售中、售后与异常闭环

- 沟通处理：查单、客服跟进、重点跟进、售中、售后、售后协助、售后解决。
- 退换处理：换货、退货、退货退款、批量退货退款；“已经退货”和“收到退货”分别有操作入口。
- 平台退款：导入第三方退款订单，关联内部订单并更新售中/售后处理信息。
- 问题管理：投诉预警、退单预警、问题单、停滞单、冻结及锁定工作队列。
- 过程留痕：订单备注、标签、聊天记录、跟踪记录、操作日志和工单关联。

流程概括：发现订单问题 → 记录沟通 and 责任人 → 申请/执行售后动作 → 跟踪退货物流或退款 → 更新财务、业绩及处理结果。

代码依据：批量退货退款、第三方退款导入、售后页面、订单接口的 `ReceiveReturn`、`Returned`、`ReturnConsignmentAndReturnMoney`、`ImportThirdPartyRefundOrders`、`AfterSaleSolve`。

4.7 样品订单、领用与归还

样品单拥有独立的列表、商品明细、详情、创建、Excel 导入、修改和操作记录；有处理、可以发货、批量可发、确认发货、取消发货、解锁、签收、取消订单以及领用归还入口。前端另有归还日期和样品说明等操作组件。

其业务链路可概括为：样品申请/导入 → 处理与发货 → 签收或领用 → 记录归还及后续处理。它不能简单并入普通销售订单或促销赠品：是否需要归还及如何处理，应以样品类型和实际操作条件为准，不假定所有样品都必须退回。

代码依据：样品订单接口的 `CreateSampleOrder`、`SampleOrderCanDelivery`、`SampleOrderDeliverySure`、`SampleOrderReceiveReturn`；样品处理组件、样品归还日期。

4.8 退货登记与平台退货单同步

退货登记独立于“发起退款”：可导入退货登记表、分页查询、导出，并根据快递单号和订单号同步内部退货信息；另有 Excel 批量同步入口。平台店铺退货单还提供同步和标记已处理功能。

业务目的在于把实际退回包裹、平台退货单与 ERP 订单对应起来，为仓库、售后及财务后续处理提供依据。“已同步”或“已处理”不能直接当作退款到账证明。

代码依据：退货登记页面、退货登记接口的 `Upload`、`SyncOrderReturnInformation`、`BatchSync`；平台退货单接口的 `SyncPlatformStoreReturnOrder`、`MarkPlatformStoreReturnOrderProcessed`。

5. 产品与采购模块：商品供给、价格及采购履约

5.1 商品基础资料

子业务	主要能力	业务关系
商品档案	完整／简化录入、编辑、图片、视频、上架下架、暂停及废除	支撑销售选品、开单和商城展示
分类体系	品牌、系列、分类、成分、专题	支撑商品检索及内容关联
套装	主商品及组成商品、数量、价格规则	关联促销和订单商品明细
商品工作台	查看库存批次、库存、成本、销量、客诉、控价信息，加入购物车	汇集 Product、Order、Statistics 的信息
内容配套	评论新增、批量添加、编辑、发布，商品视频和专题管理	支撑商品介绍与内容运营

商品资料并非只供内部维护：更新商品会涉及商品页缓存与 SEO 内容更新；部分价格或状态变更会发布产品文章消息。商品经营与内容获客存在业务关联。

代码依据：商品列表、商品录入、商品接口的 `InsertAilaiProduct`、`UpdateAilaiProduct`、`SetStop`、`SetUpDown`、`ProductRecord`；评论接口。

5.2 成本、控价与促销价格

- 成本分析、年度采购标准、历史加权价格及产品成本价维护。
- 控价责任人和控价信息管理，保留操作记录，并提供钉钉推送入口。
- 大促活动设置起止时间、优先级，维护套装主商品、组成商品及价格明细，支持导入导出。
- 按指定时间匹配有效活动和业绩规则；单品套装阶梯规则涉及活动优先级、更新时间等选择条件。

已核实的大促校验：活动名称必填，结束时间晚于开始时间，优先级至少为 1，价格非负；每个套装序号必须且只能有一个主商品，同套装不可重复产品，组成数量大于零。

控价人员追加有人员数量和运营中心范围校验，不能理解为所有员工均可任意调整控价责任。

代码依据：大促价格页面、大促价格服务的 `GetPerformanceRules`、`Import`、`UpdateRow`、`ValidateActivity`；控价接口。

5.3 礼品、权益商品与渠道商品池

场景	功能范围
促销礼品	促销赠品、美莱赠品、大促礼品、礼品零售区
会员礼品	生日、月度、会员、VIP 礼品
积分商品	商品配置、可兑换商品查询；实际员工积分及兑换记录在用户服务
平台商品	平台商品关联、新品同步、排除名单、电商活动排期
专项商品池	公域引流、宝岛、专题及活动商品

礼品页面属于促销或权益配置，不是各自独立的业务系统。商品库存查询和采购跟进有实现，但本次没有发现足以据此确认完整制造执行、生产工艺、车间排产闭环的证据。

代码依据：会员礼品接口、积分兑换页面、平台商品页面、新品排除名单、电商活动排期。

5.4 采购需求、供应商与合同

业务目的：把各部门采购需求转化为可跟踪的计划、合同、付款、发票和交付记录。

典型流程：供应商建档 → 采购需求计划 → 明确负责人和执行人 → 单独采购或集中合同采购 → 跟进付款、发票、制作／物流／到货 → 交付及统计。

子业务	主要信息和操作
供应商	主营产品、联系人、城市、信用等级、评价、开票信息、合作次数和金额
采购计划	物品、品牌、产品编号、数量、预算、支付金额、交付期限、紧急程度、采购日期和状态
合同采购	合同维护、关联需求计划、集中采购处理
付款和发票	单独采购在计划侧处理，集中采购在合同侧处理
跟进提醒	紧急程度、采购提醒、交付状态、付款和发票待办
采购看板	年度计划数、采购数、预算、支出、未付、未开票、状态及负责人／月份比较

采购看板的“实际计划数”按是否存在采购日期统计，不能解释为“已交付数量”。采购独立服务的数据库归属在规范中未明确，本次不根据历史配置推断。

代码依据：采购页面目录、采购接口的 `ProcurementPlanInsert`、`ContractDetailInsert`、`SupplierInsert`、`PurchaseTodoReminder`、`GetDataBoard`；采购服务。

5.5 库存预警、新品补货与质检跟进

除采购计划管理外，统计页面中还存在面向销售商品供给的业务流程：

子业务	已核实内容
品牌库存看板	现有库存、待发货、在途、库存预警、近期销量及采购信息
美莱商品库存	库存、近 7 天／30 天／一年销量、过期时间、滞销及是否需订货
新品补货申请	查看库存和销量，填写补货数量及采购信息，通知采购并登记需求
采购回应	处理状态、未处理原因、供货渠道、供应商、供货数量及备注记录
新品质检	质检记录、相关订单、质检处理与意见、审批处理与意见，页面有图片附件交互

补货回应中，非“已处理”要求说明原因；确认供货要求渠道、供应商及有效供货数量。补货通知存在固定接收人实现，不能写成总会按页面所选采购负责人动态发送。

这些能力将“库存观察 → 补货协作 → 供货反馈 / 质检”串联起来；其后端部分位于 Statistics，不应因目录归属而遗漏。它们仍不足以证明 ERP 已实现完整仓库库位、盘点或制造管理。

代码依据：品牌库存看板、美莱库存统计、新品库存和质检页面、新品扩展接口的 LinkCG、CGDeal、NPDeal、NPGCheckBinding、NPGApprovalBinding。

6. 营销模块：渠道投放、商城、小程序与 SEO

6.1 推广账户、渠道归因与店铺

子业务	已见能力	实际协作服务
推广账户	推广模式、平台、产品组、账户、返点、负责人、授权资料	User
SEM 回传映射	页面 / 表单 / 账户 / 站点标识关联产品，区分广告渠道	Product
推广域名	域名、网站公司资料、备案、分类、商品配置和预览	Seo / SeoNet
店铺档案	平台、店长、主管、客服、钉钉负责人、订单同步路径、是否发货等	Order；组织人员来自 User
专项渠道账户	腾讯电商账户、渠道负责人和授权设置	Order 等相关服务
广告接入	百度广告授权回调、令牌、账户资料、通话记录接收和线索保存	Market
投放排期	配合当月业绩目标和广告预算生成 / 查看推广安排	Statistics

需要特别区分：sem-promotion.vue 是数据回传映射；真正推广排期另有 SemTargetTrackController.PromotionSchedule。后者会检查当月业绩目标与广告预算。

代码依据：推广账户页、SEM 映射页、店铺页、营销 API 映射、百度广告接口。

6.2 营销活动和优惠券配置

- 优惠券配置：名称、满减条件、优惠金额、每人限领、关联产品、启用停用。
- 秒杀、大促、赠品、抽奖报名、订单激励和特定客户留存计划。
- 小程序活动模型、入口图片、页面方案、上线暂停、推广链接和推送配置。
- 活动和订单、客户权益联动：券规则由营销侧配置，客户侧持有 / 领取，订单侧使用；订单激励入口可能落在 Order，留存计划可能落在 Customer。

已核实规则：优惠金额不能超过满减条件，关联商品须为优惠券商品；活动上线检查活动是否存在，已有上线活动时要求先暂停原活动。上述是特定实现的约束，不扩展为所有活动系统统一规则。

代码依据：优惠券配置接口、小程序活动方案 的 SetOnline、GetActivityInfo；营销配置页面目录。

6.3 爱来商城运营

商城后台将商品和内容组织为面向用户的展示：商品上下架和暂停、商品分类、品牌、促销价、大促价、赠品、C 位推荐、首页分类、品牌展示、证书、广告及广告分类、知识文章、健康问答和百科配置。

ailaishop 是前端业务集合，实际调用 Product、Market 和 SEO，并不等同于 VXAplet 服务。商城页面配置、商品档案和订单处理分别承担不同职责。

代码依据：商城商品页、商城营销页、商城 API。

6.4 微信小程序与会员卡接入

后端提供微信 code 换 OpenID、授权登录、来源／品牌／商品参数关联、小程序跳转链接、访问记录、微信发货信息上传、订阅消息回调和发送；还包括微信会员卡创建、二维码、卡码处理和激活。

游戏登录、新年祝福和中奖记录属于活动代码，不能据此确认当前正在运营。仓库中的管理页面也不意味着包含全部消费者端小程序源码。

代码依据：微信接口、订阅回调、会员卡接口、活动游戏接口。

6.5 SEO 内容资产与搜索获客

业务环节	主要能力
内容分类	产品知识库、健康知识、百科大小词条、问答、精选问答、品牌／成分专题、标签
内容编辑	文章新增编辑、词条关联和取消关联、排序、显示状态、导入导出
AI 辅助内容	标题生成、文章生成、改写、产品问答、批量任务
人工审核	标注、分发、单篇／批量驳回、一键标注、编辑占用检查
网站展示	PC／移动端配置、首页产品、排行榜、关键词、广告、链接和专题
搜索配套	XML 站点地图、页面内容更新、发布配置
效果分析	URL、页面类型、分类等维度的访问和转化统计
品牌专题	NMN、Welnads 等文章、视频、商品分类和推送配置

内容生产流程：导入主题／标题 → AI 生成或改写 → 人工标注／驳回 → 分发至知识库、百科、专题或问答 → 展示及效果分析。

标注不等于无条件发布：存在分类检查、明显 AI 提示语检查和屏蔽专题限制。广告平台、AI 服务是否已接通仍取决于实际配置。

代码依据：SEO 页面目录、百科接口、知识文章接口、AI 内容接口的 CreateChatGPTArticleBatch、MarkChatGPTArticle、RejectChatGPTArticleBatch、IsMarking。

7. 财务与支付模块

7.1 财务业务分布

财务不是单一目录对应的完整系统，而是分布在几个业务域：订单到款、退款及业绩在 Order；客户余额和积分流水在 Customer；商品成本在 Product；员工成本配置在 User；汇总核算和电商报表在 Statistics；渠道支付在 Payment/Adapay。

本文已找到收退款接入、成本费用及经营核算能力，未据此认定存在完整总账、会计凭证、纳税申报或银行代发工资系统。

7.2 店铺主体和账户台账

维护经营主体、注册日期、法人、平台店铺、匹配店铺、主体变更、采购协议、负责人及联系方式，支持编辑、查询、导入模板、导入和导出。

这类台账解决“哪个主体经营哪个店铺、由谁负责”的问题，与销售端店铺发货和客服归属配置不同。

代码依据：主体账户页面、主体账户接口的 `Save`、`Upload`、`DownloadTemplate`、`Export`。

7.3 电商月度收支与利润核算

流程：导入财务数据 → 建立人员及组织映射 → 汇总收入、成本和费用 → 下钻明细 → 必要时人工调整 → 锁定月份 → 导出结果。

业务包括资源费分摊、资源目标保存、人员配置和关系映射、月度锁定与解锁相关入口。

已核实的本报表公式：

- 费用合计：按费用明细规则汇总。
- 净利润 = 主营业务收入 - 主营业务成本 - 费用合计。
- 利润率 = 净利润 ÷ 主营业务收入。
- 毛利率 = 1 - 主营业务成本 ÷ 主营业务收入。
- 收入为空或为零时，上述比例返回空值。

这些公式描述当前电商月结实现，不代表所有报表或公司法定财务口径均相同。独立“人员列配置”路由在权限模块中被过滤，代码存在不代表该独立菜单可见。

代码依据：电商汇总页、汇总接口、汇总服务的 `ComputeSummaryAmount`；资源费分摊。

7.4 兴趣电商、达人和团长经营核算

- 月度报表、财务分类汇总、达人订单、团长订单和达人投流费用导入查询。
- 业务分类配置、原文件及月度下载、财务分类导出。
- 分别保留支付金额、结算金额、预估/实际佣金、服务费、推广费、补贴、运费、税费及各类业务时间。

- 有触发外部影刀任务的接口；不代表 ERP 内部承担调度职责。

代码依据：兴趣电商报表、报表接口的 `SearchFinanceStatPage`、`SearchTalentOrderPage`、`SearchGroupLeaderOrderPage`、`UploadTalentTrafficCost`、`TriggerYindaoTask`。

7.5 支付渠道接入

支付服务提供支付发起、结果查询、关单、退款、回调和支付链接/微信身份配套能力。代码涉及支付宝、微信、Adapay、盛付通、斗拱及汇付相关入口，各渠道的实现范围不同，部分旧方法已注释，不能一概视作启用。

业务链路：业务创建支付请求 → 渠道处理 → 回调或查询确认结果 → 关联业务更新；退款另有请求与结果处理。支付成功、订单到款、渠道结算和统计业绩需要分别核对。

代码依据：支付服务控制器、Adapay 接口的 `StartPayAsync`、`QueryAsync`、`CloseAsync`、`RefundOrderAsync`、`callbackAsync`；盛付通接口。

7.6 钉钉费用审批数据台账

面向平台电商店铺费用、兴趣电商费用等审批数据，支持接收付款流程回调、保存审批导出的有效数据、从 MongoDB 导入，以及分页查询。

前端按归属年月、完成时间、流程、人工金额、重复费用、部门、店铺、审批编号等条件检查明细，包含品牌项目、业绩归属方和费用类别等字段。其业务价值是明确费用归属与来源、识别重复费用，作为核对和经营核算的资料。

该页面不能直接解释为银行付款执行台；也不能仅凭与月结报表同在 Statistics 就断言所有审批费用已自动纳入全部财务报表。

代码依据：费用审批台账、费用审批数据接口的 `Callback`、`SaveApprovalExport`、`ImportApprovalExportFromMongo`、`SearchApprovalExportPage`。

8. 统计模块：经营分析、数据核对与决策支撑

8.1 统计模块的定位

统计模块将客户、订单、商品、资源、人员、推广投入及渠道数据汇聚为报表和看板。它既有只读分析，也有目标、手工修订、导入、配置和快照等自有业务能力，不能把所有统计接口理解为纯查询。

按现行规范，跨模块聚合优先使用统计汇聚库；同步表和统计模块自有表必须区分。历史代码中的跨库直接引用不作为现行允许方式。

8.2 统计业务主题清单

主题	分析内容	主要维度 / 用途
经营首页	目标、业绩、达成率、新客、推广费、ROI、待办	个人、团队及组织经营概览
个人与组织业绩	日 / 周 / 月、阶段、签收业绩、排名	人员、团队、系列、部门、中心
订单经营	订单类型、金额日表、订单明细、取消、售后	发现成交变化及异常订单
发货签收	未发货、发货率、签收排名、提前签收及相关异常	评估履约进度及口径差异
商品品牌	品牌销量、新单品牌、产品数量、美莱产品业绩、地址分布	选品、品类及区域经营
库存和新品	库存、待发货、在途、临期 / 滞销、补货及质检	商品供给和采购协作，详见第 5.5 节
客户资源	注册、流入流出、分配、跟进、意向、成交及复购	客户质量、资源效率和转化
电话微信	通话时长、漏接 / 未知来电、加微、微信跟进	销售过程管理
客户统计规则	纳入报表范围、检查规则、配置、申诉	明确统计人群和异常处理
投放跟踪	SEM 目标、新单、账户、来源、成本、ROI	预算和渠道效果评估
SEO 效果	来源、页面、分类访问及转化	内容和搜索获客优化
项目跟踪	项目、腾讯电商、小红书、京东等专题	分项目比较资源及经营表现
存量经营	公司、部门、销售、电商、新客推广、人力、视频剪辑	业务单元投入与产出
人产及资源	人均产出、最低标准、淘汰观察、团队 / 部门资源	人力配置和管理动作
活动激励	PK、冠军、积分、新人奖励、年终奖等	特定活动评估，规则有效期需单独确认
费用审批台账	审批编号、归属月、费用类别、重复费用等	费用归属和数据核对，详见第 7.6 节
人才培养	T1 看板、新人阶段表现、人才入职及留存	招聘质量与新人培养

前端依据：统计页面目录、首页、人产目录。

后端依据：首页看板、业绩统计、订单统计、客户统计、存量报表、SEM 跟踪。

8.3 经营首页与销售工作台

首页同时服务“看经营结果”和“安排今日工作”：除目标、业绩和 ROI，还汇集生日、意向、转介绍、售后、电话、微信、资源和回访提醒。部分客户清单按注册天数等条件细分。

对应 HomeBoardController 的 BirthRemindQuery、IntentionalCustomerQuery、ReferenceCustomerQuery、AfterSaleQuery、PerformanceMonthQuery 及 HomeBoardCollection* 系列。

8.4 店铺数据采集与质量核对

业务流程：配置机器人可采集的店铺账户 → 接收店铺业绩/明细 → 保留同步记录 → 查看抓取日历 → 日、月、季度检查 → 准确性对照和导出。

这一组功能解决“渠道数据有没有抓到、是否完整、和核对来源是否一致”，不等同于渠道经营业绩本身。

代码依据：店铺业绩接口的 `SaveRobotReport`、`GetRobotSyncLogs`、`GetScrapeCalendar`、`GetDailyDataCheck`、`GetAccuracyCheck`；准确性核对页面。

8.5 直播运营

业务闭环：直播间及主播建档 → 主播/助播排班 → 日目标 → 业绩、GSV、消耗和内容营销数据上报 → 看板、团队表现及主播排名。

子业务	主要能力
基础资料	直播间、店铺关联、主播信息和启停相关配置
排班目标	主播、助播排班和直播间目标
数据接入	日业绩、GSV、ROI 相关数据、内容营销表现
实时分析	直播表现、团队表现、主播排名、数据明细
直播流	对接抖音相关服务获取直播流信息的入口

代码依据：直播看板、直播排班、直播业务接口的 `SaveAnchorSchedulesAsync`、`SaveLiveRoomAchievementAsync`、`SaveLiveGSVInfoAsync`、`GetAnchorPerformanceRankingResultAsync`。

8.6 专题看板、战报与数据服务

- 麦角硫因统一跟踪页整合抖音、货架电商、市场品牌、电商中心、非电商中心和腾讯电商等视图，复用统计组件。
- T1 看板提供业务/部门筛选、考核配置和业绩同步入口。
- 晚报提供数据查询和钉钉推送入口；喜报、战报与阶段活动结果构成经营信息传播。
- ChatBi 当前可见实现接受查询请求，并按客户 ID 去重分页补齐客户资料；不能仅凭名称宣称具备完整自然语言 BI 对话能力。
- 快照、关系更新和报表推送等周期性业务，由 ERP 提供入口、外部调度平台触发。

另有“地主/农民”内部激励专题：按商品和开单关联查看交易明细，提供抽佣报表和相关喜报消息。此处是代码中的活动称谓，不代表房产、农业或独立游戏经营业务；活动是否继续有效待确认。专题接口及专题服务可用于追溯。

代码依据：麦角硫因跟踪、T1 接口、晚报接口、ChatBi 接口。

8.7 关键指标口径：这些数字不能混用

指标	静态代码核查所得口径／注意事项
订单金额	订单金额字段不天然等于回款、结算或利润
个人阶段业绩	已核查方法使用业绩订单及历史数据，按准备发货时间和相关有效条件统计，营销客服优先、否则业绩客服归属
个人签收业绩	已核查方法按签收状态、签收时间和签收业绩客服汇总；与阶段业绩的日期、归属条件不同
月度可用业绩	按准备发货时间、月份区间及人员范围等条件计算，不代表所有金额均已结算
直播日／周业绩	取每直播间每日最新日业绩记录，避免将同日重复上报累加
直播月业绩／GSV	取每直播间当月最新 GSV 快照合计，不是全部上报值求和
直播目标完成率	实际业绩除以对应目标；月目标涉及每日目标累计
直播小时产出	GSV 除以直播时长（小时）
直播主播 ROI	关联排班后的成交金额合计除以消耗合计，不是利润率
兴趣电商支付 ROI	存在导入文件原始字段，不宜套用直播统一公式
财务利润率	电商月结净利润除以主营业务收入，与投放 ROI 不同

以上口径对应所核查的方法，不能直接覆盖所有新旧报表。报表对账必须同时核对统计日期、订单范围、人员归属、退款处理、来源系统和快照取值。

实现依据：统计模块代码内 `StatAchievementData.GetPersonPerformance/GetPersonSignPerformance`、`DailyPerformanceData.GetMonthAvailablePerformanceAmount`、`LiveRoomDataService.GetLivePerformanceResultAsync`、`EcFinanceSummaryService.ComputeSummaryAmount`。

9. 销售运营：目标、排班、资源投入与绩效面谈

9.1 目标拆解和达成管理

支持个人、转正人员、团队、系列、部门、平台和经营中心等目标维护，结合目标、业绩、差额、达成率、排名、人力和司龄查看进度。

目标是管理基准，实际业绩来自业务数据和统计口径；目标配置与达成报表应配套使用，不能以“设置目标”推断已经达成。

代码依据：目标页面目录、目标接口、转正目标。

9.2 排班和资源投入

- 按日期、白晚班、资源类型、项目、系列和人员管理销售接待排班。
- 按渠道／项目维护不同的排班页面，包含 NMN、麦角硫因等专项配置。
- 按部门经理、成交金额或配置方式管理资源分配权重。

- 维护工作日、休息日和大促日，配合销售任务和资源目标。
- 人产报表查看人员产出、团队／部门／事业部资源、最低标准和观察名单。

production 目录实际承载上述销售人产和资源报表，不是生产制造模块。

代码依据：排班接口、资源权重接口、工作日页面、人产页面。

9.3 绩效面谈和管理辅导

按团队查看人数、待面谈和已面谈人员，结合绩效分数、系数、排名、优缺点和综合评价开展辅导；支持绩效导入、面谈记录、负责人通知和截止时间设置。

该业务前端位于 compensation，后端实际在 User。它与业绩统计关联，但不等同于工资计算或薪资发放。

代码依据：绩效面谈页面、面谈接口的 UpdateInterviewMessage、NotifyLeaderToInterview、SetEndOfInterviewTime。

10. 招聘、人事与考勤模块

10.1 岗位需求与招聘过程

业务目的：将组织人力需求转化为招聘计划，记录候选人从邀约到入职的过程，并追踪招聘质量。

子业务	主要能力
岗位需求	需求岗位、人数、部门、负责人、关键岗位等维护
招聘渠道	社招、内推、校招、猎头等来源区分
招聘日常	邀约、成功邀约、初试、复试、通过、入职等过程登记
销售／职能招聘	按岗位类型维护面试和待入职记录
简历资料	简历上传、链接维护、邮箱简历汇总
人才库	候选人资料、推荐职位、跟进和评价
招聘汇总	按项目、部门、渠道、负责人和时间查看招聘、入职、离职、留存

源码中存在新旧招聘页面并存，应按同一招聘业务合并理解，不把每个版本重复计算为一项公司业务。

代码依据：招聘页面目录、岗位需求接口、招聘日常接口、销售招聘、人才库。

10.2 候选人面试登记与体验反馈

仓库另外包含两个面向候选人的前端入口：

1. 面试登记端：填写面试登记、价值评测，支持资料暂存／恢复及附件上传相关交互；提交至用户服务。
2. 面试反馈端：提交面试官综合印象、专业能力、亲和沟通、环境体验、改进项、推荐意愿和建议；后台查看反馈列表、均分和改进项分布。

反馈服务检查姓名、评分范围和改进项白名单；页面以接口结果确认提交成功并展示回执。它是招聘体验调查，不是客户商品评价。

代码依据：面试登记组件、价值评测、反馈页面、内部反馈管理、反馈接口的 `Submit`、`GetList`、`GetStats`。

10.3 入职、花名册、转正及异动

- 待入职和已入职信息、招聘来源、招聘负责人、入职办理人管理。
- 钉钉花名册同步、ERP 员工关联，维护组织、岗位、入职时间、试用／正式／离职等信息。
- 预转正列表、实际转正信息、转正业绩标准及人员阶段目标。
- 合同档案、合同导入导出、预到期查询；已见实现包含未来 30 天到期范围。
- 在职、离职、入职和转正异动统计，按部门、时间、司龄和学历等分析。
- 管理层定岗、销售职级、新人星光榜、师徒关系和新人阶段考核相关能力。
- T1 看板展示通话等过程指标及业绩考核，支持考核截止日期、配置和留任／淘汰相关管理视图。

代码依据：花名册页面、合同页面、T1 看板、花名册接口的 `Sync`、`PageRequestYZZ`、`PageRequestHTDA`、`ChangeStatisticsAsync`；管理层定岗。

10.4 考勤管理

流程：同步钉钉考勤 → 按年月生成考勤结果 → 人工修订 → 查询和导出。

页面涵盖应出勤、打卡、实勤、迟到、早退、缺勤、漏卡、假期、加班、扣款、补贴和备注。新旧考勤页面并存。

边界：目前核实的 Salary 服务主线是考勤数据处理，不能因服务名为“Salary”就认定已有完整计薪、个税计算和工资银行发放流程。

代码依据：考勤页面、考勤同步接口的 `SyncAttendance`、考勤接口的 `GenerateKQResult`、`Update`、`PageRequest`、`ExcelExport`。

11. 学习、企业文化与员工激励

11.1 云课堂课程经营

角色	主要工作
管理员／讲师	课程分类、课程资料、章节、课时、封面、讲师、有效期、报名开关、发布和下架
学员	课程广场、报名、我的课程、学习页、进度保存和继续学习
培训管理	查看课程学习统计、学习进度和考试结果

前端课程类型可选视频、图文、直播，但类型选项本身不代表已核实完整直播授课基础设施。

代码依据：云课堂页面目录、课程接口的 Publish、Offline、Enroll、Study、UpdateProgress、Stats；章节课时接口。

11.2 题库、考试与阅卷

业务链路：题库分类和题目 → 组卷 → 设置时间、及格分和阅卷人 → 发布考试 → 学员作答交卷 → 问答题人工批阅 → 成绩、通过情况及历史记录。

主要能力：

- 单选、多选、判断、问答等题型；题目分值、难度、解析、启停与导入交互。
- 考试草稿、发布、结束；学员未参加、进行中、待批阅、已完成等视图。
- 保存答案、交卷、查看试卷和结果。
- 单题限时、提交当前题进入下一题、切屏终止等考试运行机制；页面有离线暂停提示。
- 待批阅、问答题评分、学员统计、考试次数和历次答卷。

代码依据：考试作答页、考试接口的 Start、RuntimeStart、RuntimeSubmitAndNext、Submit；阅卷接口、学员考试记录。

11.3 公告、知识分享与员工社区

- 公司公告、规章制度、战略决策、节假日通知、奖惩案例等内容发布。
- 附件、查看范围、阅读情况、同步钉钉、指定部门和接收人。
- 话术等资料文章、员工访谈、优秀员工和新人经验分享。
- 员工论坛投稿与审核、企业活动内容、意见箱。
- 点歌感恩、欢迎／荣誉喜报及文化宣传素材维护。

旧 lefu 与 LoveUniversity 目录存在相近内容，按同一企业文化业务归纳。部分 LoveUniversity/document 文件为空，不能视为已实现的独立资料库。

代码依据：公告页、话术资料、论坛审核、公告接口、意见箱接口。

11.4 员工积分、嘉奖和兑换

管理员维护员工积分、行为积分、嘉奖及相关审核；员工可查看积分累计和排名，申请商品兑换，查询兑换记录；管理端处理待审核、通过或拒绝等兑换状态。

该积分属于员工激励体系，与客户积分及客户账户余额分开管理。部分 PK／激励页包含明确历史日期，应按活动版本核查有效性。

代码依据：员工积分页面目录、员工积分接口、兑换接口的 Exchange、ExchangeDay、GetExchangeRecord。

12. 内部协作与工单模块

12.1 通用业务工单

工单用于关联业务对象并跨部门协作，覆盖：工单类型树、受理部门、处理时限、描述配置、创建、接管、处理、保存、驳回、废弃、完结、附件和流转记录。

已核实的流程和限制：

- 创建后进入待接管，接管后进入待处理。
- 处理可以流转至下一部门或人员；保存保留当前处理内容。
- 驳回、废弃和完结分别有状态条件，不是任意状态都能操作。
- 支持待完成等中间状态、已完成及已废弃结果，以及超时工作列表。
- 创建要求标题、描述、类型、关联类型/ID和受理部门等信息。
- 类型配置要求处理时限非零；有子类型或已关联配置时，类型删除受到限制。

代码依据：工单页面、类型配置、工单接口、流转服务。

12.2 设计需求工单

专门承接人力、品牌、推广、销售等部门的设计需求，记录物料类型、尺寸/风格、附件、紧急程度等；支持设计师调整、开始设计、提交确稿和最终确认，并有设计工单统计。

典型物料包括海报、详情页、推广图、可修改文档、展架、手举牌等。它与通用业务工单在页面和接口上分开实现。

代码依据：设计需求页面、设计工单接口的 `AcceptOrder`、`SubmitOrder`、`ConfirmOrder`、`ChangeDesigner`、`Summary`。

12.3 订单侧专项工单与旧接口边界

工单相关代码需要分清三类：User 的通用部门工单、User 的设计工单，以及 Order 的订单问题/采购专项工单。

- 采购专项工单：Order 服务存在公开的分页、新增和处理接口；应与独立 Procurement 服务的采购计划、合同业务区分。
- 旧订单问题工单：保留创建、处理、结单、赔偿申请和审核等代码，但本次复核发现 `WorkOrderController` 中这些带路由的方法为 `private`。不能仅凭路由注解认定它们是正常公开 API，更不能据此认定完整赔偿审批闭环已可用。
- 前端订单操作存在“创建售后工单”入口，但应逐一核对它最终使用哪套接口，不把多套工单视为同一实现。

代码依据：采购专项工单接口、旧订单工单控制器、订单操作定义。

13. 行政资产与 IT 资产管理

子业务	主要内容
固定资产	资产档案、归属/使用等台账管理
流动资产/耗材	入库、领用、数量、地点、使用人、记录和汇总
手机卡	号码、使用人、所属组织、时长及备注等维护
固定号码	运营商、使用状态、公司及月份等管理
域名	注册主体、平台、注册/到期时间、SSL 到期、网站状态
设备信息	员工电脑信息上报、体验调查等后端或统计入口

资产领用中的库存属于行政资产语境，应与销售商品库存分开理解。域名管理侧重台账与到期信息，不据此宣称系统自动完成域名续费或证书续签。

代码依据：行政资产页面目录、固定资产接口、流动资产接口、手机卡接口、域名接口。

14. 组织权限、消息与系统集成

14.1 组织、用户和权限

- 公司/事业部/部门/团队等组织结构，岗位、角色和负责人。
- 员工账号、工号、人员状态、组织调动、用户角色及员工权限。
- 菜单、功能模块、按钮与接口权限配置。
- 特殊资源权限、特殊配置、外网登录和不限登录配置等管理入口。
- 集中配置中心：按模块、分类和作用范围管理配置，区分草稿/已发布及查看/修改权限。

菜单由登录后的权限数据动态形成。`src/router/index.js` 的静态路由不是完整业务菜单，`permission` 下部分页面也属于框架示例；实际管理入口集中在 `BusinessManagCenter/organization` 等目录。

代码依据：权限路由生成、组织管理目录、用户接口、菜单接口、配置中心接口。

14.2 消息、提醒与喜报

通道	已见业务
ERP 站内消息	我的消息、类型筛选、已读未读、时间筛选、详情、关联客户跳转
弹窗推送	指定人员/全员推送、回执、未读和进度消息
钉钉	客户跟进、资源、产品动销预警、审批、经营喜报/战报、公告
微信	订阅消息、会员/活动通知相关能力
话务回调	通话结果和电话事件同步

“有发送入口”不代表已为全部事件配置自动推送，是否推送受业务配置、接收人、外部授权及触发机制影响。

代码依据：我的消息、ERP 消息接口的 `MessageHistory`、`MessageRead`、`ReceiptMSG`；钉钉业务消息、喜报接口。

14.3 钉钉审批、人员和知识库集成

包括钉钉免登、员工/组织和花名册同步、审批发起、审批事件回调、费用审批历史同步、审批附件上传以及知识库节点同步等。

订单发货审批、费用信息和员工档案可能依赖钉钉协作；ERP 中的记录与外部审批过程需要通过接口及回调衔接。

代码依据：钉钉 OA 接口、钉钉认证、知识库集成。

14.4 文件、日志和异步协作

- 图片、商品图、附件和录音等上传下载，文件地址和对象存储同步。
- 客户、订单、商品信息、成本、资源分配、排班及 HTTP 请求等日志。
- 网关统一路由、服务间 HTTP 调用、RabbitMQ 发布消费及短链接等公共能力。
- 它们为业务提供支撑，不单独计为销售、采购或财务业务。

现行跨模块边界：单条读取或写操作调用所属服务 HTTP API；异步通知通过 RabbitMQ；跨模块聚合优先统计库；定时业务由外部平台调度，ERP 提供业务入口。`Ailai.Quartz`、`AwakenQuartz` 等按现行规范视为遗留无效调度实现。

代码依据：文件服务、日志服务、消息消费者、网关、跨模块规范。

15. 业务对象与跨模块关系速查

15.1 容易混淆的术语

术语	本文中的业务含义	应与什么区分
客户资源	分配给销售或客服跟进的机会	商品库存、行政资产
客保 / 临保	客户资源保护及归属管理	会员等级或保险业务
订单状态	订单基础有效 / 取消状态及各独立处理维度	单一线性状态机
可以发货	订单通过相关条件，可以进入发货环节	已经实际发货
到款	订单侧财务确认维度	支付请求、渠道结算、业绩
业绩	按某套业务规则计算和归属的金额	财务收入和现金流
ROI	特定报表的投入产出比	毛利率和净利润率
人产	人员产出及效率	生产制造
存量报表	特定业务单元的经营汇总	仓库库存余额
员工积分	员工学习、行为或嘉奖体系	客户会员积分及账户余额
爱币	爱来商城客户权益字段，可兑换优惠券	普通会员积分、员工积分、小太阳
T1	新人阶段考核业务标识	通用财务结算周期
SEM / SEO	搜索投放 / 搜索内容获客相关业务	所有渠道均具有同一规则

15.2 关键跨模块协作

发起业务	上下游关系	业务结果
投放获客	推广配置 → 客户资源 → 电话 / 微信跟进	获客、归因和转化记录
会员优惠券	营销规则 → 客户领取 / 持有 → 订单使用	权益兑现及使用记录
商品变更	产品资料 / 价格 → 商城展示 / SEO 内容	对外商品信息同步
订单履约	客户 + 商品 → 订单校验 / 审批 → 物流	可追踪的交易与交付
订单售后	订单 → 退货 / 退款 → 客户账户 / 渠道支付 / 业绩	售后闭环及金额调整
成本变更	产品成本 → 订单重算任务 → 统计	更新相关业绩结果
渠道核算	店铺 / 达人数据 → 财务分类和映射 → 月结报表	收入、成本、费用和利润
新人培养	招聘入职 → 花名册 / 下团队 → 通话与业绩 → T1	培养和留存决策
培训考试	课程 / 题库 → 学习考试 → 批阅 / 成绩	员工学习和考核记录
经营推送	统计 / 业务事件 → 站内消息或钉钉	提醒、战报、喜报

这些关系代表已见业务协作，不意味着每条关系都由单个事务自动完成。

16. 覆盖核对、历史边界与维护建议

16.1 前端目录覆盖

前端目录／项目	归纳位置或处理方式
customers、phone	第 3 章客户及电话 SCRM
orders、order	第 4 章订单与售后、成本业绩重算
products、procurementManagement	第 5 章商品和采购
promotion、ailaishop、seo、nmn	第 6 章营销、商城和内容获客
finance、statistics、dashboard	第 7~8 章财务、经营统计和工作台
production、mjly	第 8~9 章人产和专项经营分析
BusinessManagCenter/targets	第 9 章目标和排班
BusinessManagCenter/market	第 6 章营销配置；按实际路由归属服务
BusinessManagCenter/organization	分别归入目标、人员、激励、资产及权限
BusinessManagCenter/log	第 14 章业务日志
recruit、两个面试端	第 10 章招聘人事
compensation	第 9~10 章绩效面谈与考勤
cloudClassroom、LoveUniversity、lefu	第 11 章学习和企业文化
ticketSystem、WorkOrdersubmiss	第 12 章通用工单与设计工单
account	第 13 章行政资产和 IT 资源
dingtalk	用餐通知文案配置；按工作日维护默认及每日午餐提醒文案
messageCenter、felmPopDialog	第 14 章消息、弹窗配套
login、redirect、profile、permission、linkInfo	登录、个人页、跳转、权限或框架配套；不按目录全部计入经营业务
comm-components 等公共组件	技术复用，不单独计业务
charts、clipboard、components-demo、excel、guide、icons、nested、pdf、tab、table、theme、zip 等	通用演示、组件或工具页面；不凭名称推定独立公司业务
error-log、error-page	技术错误处理
Sort	已检查的 admin_brandinfo.vue 为空，不认定已实现品牌排序业务

16.2 后端服务覆盖

服务/项目	业务归纳
Ailai.Customer	客户、资源、会员、权益及跟进
Ailai.Order	订单、店铺、履约、售后、订单资金及业绩
Ailai.Phone	话务、通话记录和语音配套
Ailai.Product	商品、品牌、成本、价格和礼品配置
Ailai.Procurement	采购计划、合同、供应商、提醒和看板
Ailai.Market	营销活动、广告及线索接入
Ailai.Seo、Ailai.SeoNet	SEO 与内容业务的新旧技术实现并存，按一类业务归纳
Ailai.Statistics	经营汇聚、报表、目标、快照、直播及电商核算
Ailai.Salary	已核实主要为考勤生成及维护
Ailai.Payment、Ailai.Adapay	支付渠道接入
Ailai.User	组织权限、招聘人事、员工激励、工单、公告、部分营销配置等
Ailai.Learning	云课堂和考试
Ailai.VXApplet	微信小程序、会员卡和活动接入
Ailai.Dingtalk	钉钉授权、审批、消息、知识库等
Ailai.FileIO	文件和录音配套
Ailai.SysLog、Ailai.SystemLog	新旧日志实现
Ailai.Infrastructure、Ailai.Terminals	基础设施项目；本次未发现足以独立归纳经营业务的控制器证据
Ailai.WebMsgPush、Ailai.ShortUrl	站内消息/回调、短链接配套
Ailai.OcelotGateway、Ailai.RabbitRecive、Ailai.QueuePublish、CAP 相关项目	网关及异步通信配套，不能仅凭项目存在判断全部在用
Ailai.Quartz、AwakenQuartz.Core	遗留调度项目，不作为现行定时任务方案
Framework、Tests、WinService 等	框架、测试或技术宿主，按具体业务入口理解，不增加独立业务域

16.3 已发现的边界与待核验事项

1. 线上启用情况：本次未获取真实菜单、部署配置和业务负责人确认，不能把仓库功能清单直接当作线上功能清单。
2. 历史版本：SEO 双项目、订单新旧目录、招聘新旧页面、旧活动及旧考勤同时存在，本文已按业务去重；替代关系仍需部署证据。
3. 空白页面：[Sort/admin_brandinfo.vue](#)，以及 [LoveUniversity/document](#) 中的案例、病例、产品、热点、售后等部分文件为空；未将空文件纳入已实现能力。
4. 旧会员入口：[CusApprove](#) 标注已废除；历史活动和激励时间不当作当前有效制度。
5. 编码问题：部分原有 API 注释及考试接口描述已经存在乱码，本次结合正常页面、方法名及实现理解，未改动源文件，也未照抄乱码到正文。

- 6. 数据库边界：少量旧统计代码可见跨库直接引用，与现行规范存在差异；本次未执行这些查询，也不据此认可该访问方式。
- 7. 外部系统：支付、广告、语音、微信、钉钉、影刀等实际可用性依赖授权、配置和运行环境，本次未做真实调用。
- 8. 没有据代码确认的业务：完整制造执行、法定总账税务、完整工资发放及仓库外部系统的全部内部流程，不因行业惯例而补写为既有功能。

16.4 后续维护方式

新增或调整业务时，按本文章节更新“目的、主要操作、规则、上下游和代码依据”，并补充业务负责人、实际菜单、使用部门和启用状态。若用于流程培训或制度发布，应由相应业务负责人进一步确认审批条件、有效日期和指标口径。

16.5 本次验证范围

- 已完成：目录覆盖扫描、前后端功能交叉核查、重点服务与状态／指标口径静态阅读。
- 文档交付检查：UTF-8 解码、中文及异常字符检查、章节完整性、代码链接存在性和空白格式检查。
- 未执行：应用启动、登录及页面联调、真实数据库查询、生产功能和外部接口验证；原因是此次工作为业务文档整理，不需要触发运行环境或真实业务操作。

本文可以作为项目范围说明、业务入门和需求拆分的基础；对“公司所有业务”的覆盖严格限定为本次代码范围能够识别的业务。

16.6 第二轮复核记录（2026-09-15）

本轮按“已写章节 → 对照页面与接口 → 检查遗漏和实现限制 → 补充来源”重新核查，发现首版的业务主干已覆盖，但以下部分不够完整，现已补充：

复核项	修订结果
客户权益和辅助接入	单列爱币；区分价值更新入口与实际 AI 评分、WeGene 接入痕迹与报告管理
样品业务	补充样品建单、发货、领用和归还
退货业务	补充退货登记、运单关联、批量同步及平台处理状态
商品供给	补充库存预警、滞销／到期、补货申请、采购回应及质检
财务资料	补充钉钉费用审批台账及重复费用核对
活动统计	补充“地主／农民”激励专题并说明名称边界
工单体系	区分三类工单；明确旧控制器私有方法不能作为公开可用接口证据
证据强度	修正“Controller 存在即证明接口实现”的表述，区分可调用入口、旧代码和接入片段

复核后的结论是：本文可作为覆盖主要业务域及上述专项流程的源码业务全景文档；仍不能以静态代码审阅替代线上启用核查，也不声称已逐条验证仓库全部接口或公司线下全部业务。

17. 总结

17.1 一句话介绍项目

这是一个面向公司商品销售与客户经营的综合 ERP 系统，以客户、订单和经营统计为核心，串联营销获客、销售跟进、商品采购、交易履约、财务核算和内部管理。

17.2 面试口述版本（约 2~3 分钟）

我介绍的这个项目是公司内部使用的一套综合 ERP，服务于销售、客服、运营、采购、财务和管理人员。它的核心业务可以概括为：从获取客户，到完成交易和交付，再到经营分析及客户复购。

首先是客户模块。公司通过广告投放、SEO 内容、电商和直播等渠道获取线索，系统将线索纳入客户资源池，再根据归属、排班和分配规则交给销售跟进。销售通过电话、微信、预约回访等方式维护客户，系统记录跟进过程，并管理客户保护期、资源释放和转移。成交之后，还可以通过会员权益、优惠券、生日服务和转介绍等方式促进复购。

第二是订单模块。它承接后台人工开单和平台订单导入，管理商品明细、客户和收货信息，并支持定金、余额、赠品、换货和样品等不同单据场景。订单需要经过处理、条件校验和必要审批，才能进入发货环节，之后继续跟踪物流、签收、到款和业绩归属。出现问题时，还要处理退货、退款、售后跟进以及相应的业绩调整，所以订单模块连接了销售、仓配、财务和售后。

第三是统计模块。它汇集客户、订单、商品、投放和人员等数据，按个人、团队、部门、渠道和时间形成报表与看板。管理人员可以查看业绩达成、客户转化、发货签收、库存情况、推广投入产出，以及电商和直播表现。这里的关键是指标口径：订单金额、回款、签收业绩和财务利润并不是同一个概念，需要分别处理统计时间、人员归属和数据来源。

围绕这三条主线，系统还有产品资料、价格和促销配置，库存预警、补货、采购合同与供应商管理，以及支付渠道、费用审批台账和电商月度核算。内部管理方面覆盖招聘入职、考勤、绩效面谈、学习考试、公告、工单和行政资产，并通过组织权限、文件、日志、钉钉和微信等集成能力支撑各部门协作。

整体来看，这个项目的业务价值，是把获客、跟进、成交、履约、售后和经营分析关联起来，让各部门围绕同一批客户、订单和经营数据开展工作，也让管理层能够据此调整目标、投放和资源分配。

17.3 所有业务如何归为三条主线

主线	包含的业务	面试时要讲清楚的问题
客户经营与收入形成	营销投放、SEO、商城、小程序、电商直播、客户资源分配、电话微信跟进、会员权益、复购及转介绍	客户从哪里来，交给谁跟进，怎样形成成交和长期关系
交易履约与经营管理	订单、样品、商品价格、促销、库存预警、补货质检、供应商及采购合同、发货签收、售后退货退款、支付、费用及统计	商品如何交付，资金和责任如何核对，经营效果如何衡量
组织与协作支撑	目标排班、招聘人事、考勤、绩效面谈、学习考试、员工激励、公告社区、工单、资产、权限及消息集成	谁来完成业务，部门之间怎样协作，过程如何管理和追溯

记忆顺序可以用：获客 → 分配 → 跟进 → 成交 → 履约 → 售后 / 复购 → 核算分析。目标、人员和内部协作贯穿整个过程。

17.4 面试追问时可以展开的业务特点

1. 客户资源有归属和时效：需要管理分配、保护、释放和转移，防止重复跟进或资源长期闲置。
2. 订单有多种业务维度：可发货、实际发货、签收、到款、售后和业绩分别有含义，不能用一个状态字段简单覆盖所有流程。
3. 售后影响多个环节：退货包裹、平台退款、内部订单和业绩调整需要关联核对，不能只修改一个退款标记。
4. 统计依赖明确口径：同一笔交易在下单、准备发货、签收和结算等时间点会进入不同报表，人员归属也可能不同。
5. 业务分布在多个服务：页面上的一项操作可能涉及客户、商品、订单和统计等服务，需要明确数据归属及服务间协作边界。

以上介绍的是项目整体业务。回答“你个人负责什么”时，应接着说明自己实际参与的模块、具体问题、实现方案和验证结果；不要把项目全部功能表述为个人独立完成，也不要使用未经核实的用户量、订单量或业绩提升数字。